1.1 - Organização e descrição da telemetria

Baseado nas informações geradas, podemos interpretar os dados da seguinte maneira:

TEMPERATURA (ºC)

- TEMPERATURA INTERNA: - 22ºC até 48ºC.

  No CSV gerado por IA, a temperatura sobe continuamente indicando uma perda progressiva do controle Térmico.

- TEMPERATURA EXTERNA:

  a temperatura externa cai cada vez mais, demonstrando um possivel afastamente de fonte de calor.

O sistema térmico não esta conseguindo compensar o frio externo, resultando em um superaquecimento interno.

Integridade Estrutural (0/1)

```
- Inicialmente: 1 (integro)

- A partir de 01:03:00: 0 (Falha Estrutural)
```

A estrutura se mantém estável até um certo pónto, após isso, ocorre o colapso estrutural da nave, provavelmente causado por: - estresse térmico,

```
- queda de pressão,

- falha em sistemas críticos.
```

NÍVEIS DE ENERGIA - Queda contínua de 92% - 42%

o Consumo elevado sem reposição, possivelmente causado por sobrecarga dos sistemas ao tentar compensar as falhas, especialmente no sistema térmico, faz com que comece a aparecer problemas em outras áreas, até que culmine na falha total do sistema.

PRESSÃO DOS TANQUES - Redução constante de 5.2 - 2.9 bar

Possívelmente causado por um vazamento, ou um consumo acelerado, acarretando em falhas críticas quando a pressão chega abaixo de 4.0 bar.

MODULOS CRÍTICOS - Inicialmente: todos OK

```
- Progressão:

  - Termal: Primeiro a falhar

  - Comunicação: começa a degradar

  - Propulsão: entra em falha após

  - Vida: último a falhar

- Estado final:
  - Todos os modulos em falha
```

1.2 - Algoritmo de verificação

1. importar biblioteca pandas
2. importar dados do CSV
3. definir estado
4. definir MOTIVOS
5. se integridade estrutural == 0 retornar - falha estrutural
6. se temperatura interna > 35 retornar - temperatura interna crítica
7. se nivel de energia < 60 retornar - energia insuficiente
8. se pressao do tanque < 4.0 retornar pressão dos tanques baixa

9. se modulos =/ 1 retornar - FALHA
10. se motivos == 0 retornar - LANÇAMENTO PERMITIDO se não - retornar - LANÇAMENTO NÃO PERMITIDO
11. Print resultado se problemas
    imprimir p in problemas

1.3 Script em Python

```
import pandas as pd
print('ok')
```

```
ok
```

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
uploaded
```

Escolher Ficheiros Nenhum ficheiro selecionado Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.

```
Saving Dados_tel.csv to Dados_tel (4).csv
{'Dados_tel (4).csv':
b'timestamp,temperatura_interna_c,temperatura_externa_c,integridade_estrutural,nivel_energia_pct,pressao_tanque_bar,modulo_v
03-24T00:00:00Z,22,-55,1,92,5.2,OK,OK,OK,OK\r\n2026-03-24T00:10:00Z,23,-57,1,90,5.1,OK,OK,OK,OK\r\n2026-03-
24T00:20:00Z,24,-60,1,87,5.0,OK,OK,OK,OK\r\n2026-03-24T00:30:00Z,26,-62,1,83,4.9,OK,OK,OK,OK\r\n2026-03-
24T00:40:00Z,28,-65,1,78,4.8,OK,OK,OK,WARN\r\n2026-03-24T00:50:00Z,30,-67,1,74,4.7,OK,OK,OK,WARN\r\n2026-03-
24T01:00:00Z,32,-70,1,70,4.5,OK,OK,OK,FAIL\r\n2026-03-24T01:10:00Z,35,-72,1,66,4.3,OK,OK,WARN,FAIL\r\n2026-03-
```

```
df = pd.read_csv(list(uploaded.keys())[0])
display(df)
```

	timestamp	temperatura_interna_c	temperatura_externa_c	integridade_estrutural	nivel_energia_pct	pressao_tanque_ba
0	2026-03-24T00:00:00Z	22	-55	1	92	5.
1	2026-03-24T00:10:00Z	23	-57	1	90	5.
2	2026-03-24T00:20:00Z	24	-60	1	87	5.
3	2026-03-24T00:30:00Z	26	-62	1	83	4.
4	2026-03-24T00:40:00Z	28	-65	1	78	4.
5	2026-03-24T00:50:00Z	30	-67	1	74	4.
6	2026-03-24T01:00:00Z	32	-70	1	70	4.
7	2026-03-24T01:10:00Z	35	-72	1	66	4.
8	2026-03-24T01:20:00Z	38	-75	1	61	4.
9	2026-03-24T01:30:00Z	40	-78	0	58	3.
10	2026-03-24T01:40:00Z	42	-80	0	52	3.
11	2026-03-24T01:50:00Z	45	-82	0	47	3.
12	2026-03-24T02:00:00Z	48	-85	0	42	2.

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 13 entries, 0 to 12
Data columns (total 10 columns):
 #   Column                  Non-Null Count  Dtype
---  ------                  --------------  -----
 0   timestamp               13 non-null     object
 1   temperatura_interna_c   13 non-null     int64
 2   temperatura_externa_c   13 non-null     int64
 3   integridade_estrutural  13 non-null     int64
 4   nivel_energia_pct       13 non-null     int64
 5   pressao_tanque_bar      13 non-null     float64
 6   modulo_vida             13 non-null     object
 7   modulo_propulsao        13 non-null     object
 8   modulo_comunicacao      13 non-null     object
 9   modulo_termico          13 non-null     object
dtypes: float64(1), int64(4), object(5)
memory usage: 1.1+ KB
```

```
df.describe()
```

	temperatura_interna_c	temperatura_externa_c	integridade_estrutural	nivel_energia_pct	pressao_tanque_bar
count	13.000000	13.000000	13.000000	13.000000	13.000000
mean	33.307692	-69.846154	0.692308	69.230769	4.307692
std	8.721474	9.805153	0.480384	16.563785	0.755493
min	22.000000	-85.000000	0.000000	42.000000	2.900000
25%	26.000000	-78.000000	0.000000	58.000000	3.800000
50%	32.000000	-70.000000	1.000000	70.000000	4.500000
75%	40.000000	-62.000000	1.000000	83.000000	4.900000
max	48.000000	-55.000000	1.000000	92.000000	5.200000

```
import pandas as pd

file_path = 'Dados_tel.csv'

data_frame = pd.read_csv(file_path)

df = pd.read_csv(file_path)

print(df)

def avaliar_lancamento(df_data):
    df_data['pressao_tanque_bar'] = pd.to_numeric(df_data['pressao_tanque_bar'], errors='coerce')

    estado = df_data.iloc[-1]

    motivos = []

    if estado["integridade_estrutural"] == 0:
        motivos.append("Falha estrutural")

    if estado["temperatura_interna_c"] > 35:
        motivos.append("Temperatura interna crítica")

    if estado["nivel_energia_pct"] < 60:
        motivos.append("Energia insuficiente")

    if estado["pressao_tanque_bar"] < 4.0:
        motivos.append("Pressão dos tanques baixa")

    modulos = [
        "modulo_vida",
        "modulo_propulsao",
        "modulo_comunicacao",
        "modulo_termico"
    ]

    for m in modulos:
        if estado[m] == "FAIL":
            motivos.append(f"Falha no {m}")

    # Resultado final
    if len(motivos) == 0:
        return "✅ LANÇAMENTO PERMITIDO", []
    else:
        return "❌ LANÇAMENTO NÃO PERMITIDO", motivos
```

```
# Exemplo de uso
status, problemas = avaliar_lancamento(df)

print(status)

if problemas:
    print("\nMotivos:")
    for p in problemas:
        print("- ", p)
```

```
                timestamp  temperatura_interna_c  temperatura_externa_c  \
0   2026-03-24T00:00:00Z                     22                    -55
1   2026-03-24T00:10:00Z                     23                    -57
2   2026-03-24T00:20:00Z                     24                    -60
3   2026-03-24T00:30:00Z                     26                    -62
4   2026-03-24T00:40:00Z                     28                    -65
5   2026-03-24T00:50:00Z                     30                    -67
6   2026-03-24T01:00:00Z                     32                    -70
7   2026-03-24T01:10:00Z                     35                    -72
8   2026-03-24T01:20:00Z                     38                    -75
9   2026-03-24T01:30:00Z                     40                    -78
10  2026-03-24T01:40:00Z                     42                    -80
11  2026-03-24T01:50:00Z                     45                    -82
12  2026-03-24T02:00:00Z                     48                    -85

    integridade_estrutural  nivel_energia_pct  pressao_tanque_bar modulo_vida  \
0                        1                 92                 5.2          OK
1                        1                 90                 5.1          OK
2                        1                 87                 5.0          OK
3                        1                 83                 4.9          OK
4                        1                 78                 4.8          OK
5                        1                 74                 4.7          OK
6                        1                 70                 4.5          OK
7                        1                 66                 4.3          OK
8                        1                 61                 4.1          OK
9                        0                 58                 3.8        WARN
10                       0                 52                 3.5        WARN
11                       0                 47                 3.2        FAIL
12                       0                 42                 2.9        FAIL

   modulo_propulsao modulo_comunicacao modulo_termico
0                OK                 OK             OK
1                OK                 OK             OK
2                OK                 OK             OK
3                OK                 OK             OK
4                OK                 OK           WARN
5                OK                 OK           WARN
6                OK                 OK           FAIL
7                OK               WARN           FAIL
8              WARN               WARN           FAIL
9              WARN               FAIL           FAIL
10             FAIL               FAIL           FAIL
11             FAIL               FAIL           FAIL
12             FAIL               FAIL           FAIL
❌ LANÇAMENTO NÃO PERMITIDO

Motivos:
-  Falha estrutural
-  Temperatura interna crítica
-  Energia insuficiente
-  Pressão dos tanques baixa
-  Falha no modulo_vida
-  Falha no modulo_propulsao
-  Falha no modulo_comunicacao
-  Falha no modulo_termico
```

Start coding or generate with AI.

1.4 Análise energética

Como os dados não foram diretamente infornmados, realizei os calculos baseados em uma estimativa baseado no comportamento do nivel de energia ao longo do tempo, junto com valores típicos para realizar a analise.

- Capacidade Total : 100 kWh

Energia inicial:

```
Energia inicial = 92% x 100 = 92kWh
```

- Consumo por hora:

```
intervalo de tempo = 2 horas
Consumo = Queta total = 92 - 42 = 50%
consumo = 50 %
consumo por hora = 50 / 2 = 25
consumo por hora = 25 %
CONVERSÃO PARA KWH

E.Inicial = 92% x 100 = 92 kWh
Consumo por hora = 25% x 100 = 25kWh/h
```

- Consumo na decolagem:

```
C= 25 x 1.6 = 40 kWh/h
```

- Autonomia

```
autonomia = energia / Consumo
autonomia = 92 / 28.75
autonomia = 3.2 horas
```

Considerando cenario com decolagem

```
autonomia = 92/40
autonomia = 2.3 horas
```

1.5 Análise assistida por IA

1. Classificação dos dados

Variáveis contínuas (numéricas)

- Temperatura interna (°C)
- Temperatura externa (°C)
- Nível de energia (%)
- Pressão do tanque (bar)

Características:

- Séries temporais
- Tendência clara (não estacionárias)
- Forte correlação entre variáveis (energia, pressão e temperatura)

Variáveis binárias

- Integridade estrutural (0/1)

Características:

- Indicador de estado crítico
- Mudança abrupta (evento de falha)

Variáveis categóricas (estado)

Módulos:

- Vida
- Propulsão
- Comunicação
- Térmico

Valores:

- OK
- WARN
- FAIL

Características:

- Sistema de estados discretos

- Evolução sequencial (OK → WARN → FAIL)

---

2. Identificação de possíveis anomalias

Anomalia térmica

- Temperatura interna sobe continuamente (22 → 48°C)
- Enquanto externa cai (-55 → -85°C)

Problema:

- Comportamento inverso ao esperado → falha de controle térmico

Anomalia energética

- Queda acelerada e constante (25%/h)

Problema:

- Consumo excessivo não justificado apenas por operação normal
- Provável sobrecarga de sistemas tentando compensar falhas

Anomalia de pressão

- Queda contínua (5.2 → 2.9 bar)

Problema:

- Indício de:
  - vazamento
  - falha de vedação
  - consumo anormal

Anomalia nos módulos (falha em cascata)

Sequência observada:

- Térmico → WARN → FAIL
- Comunicação → degrada
- Propulsão → falha
- Vida → falha final

Problema:

- Forte dependência entre sistemas
- Falha inicial propagando para todo o sistema

Anomalia estrutural

- Integridade muda de 1 → 0 abruptamente

Problema:

- Indica evento crítico (colapso)
- Provavelmente consequência acumulada:
  - pressão baixa
  - estresse térmico

---

3. Sugestões de risco

Risco alto (crítico)

1. Falha do sistema térmico

- **Impacto:** global
- **Consequência:**
  - superaquecimento interno
  - degradação de equipamentos

Ação sugerida:

- Redundância térmica
- Monitoramento preditivo com alerta precoce

2. Perda de pressão

- **Impacto:** estrutural + operacional

Ação sugerida:

- Sensores redundantes
- Sistema automático de isolamento de vazamento

3. Colapso energético

- **Impacto:** todos os sistemas

Ação sugerida:

- Controle de carga inteligente (load shedding)
- Priorização de módulos críticos (vida > comunicação > outros)

Risco médio

4. Falha em cascata de módulos

- **Problema:** sistêmico (dependência excessiva)

Ação sugerida:

- Arquitetura desacoplada
- Fail-safe independente por módulo

5. Falha estrutural tardia

- Ocorre após degradação prolongada

Ação sugerida:

- Modelos preditivos baseados em:
  - temperatura
  - pressão
  - vibração (se disponível)

Risco operacional

6. Falta de resposta adaptativa

- Sistema não reage às falhas iniciais

Ação sugerida:

- Implementar:
  - controle autônomo
  - IA de detecção de anomalias em tempo real

Conclusão geral

O sistema apresenta:

- Degradação contínua (energia e pressão)
- Falha primária térmica
- Falha em cascata de módulos
- Evento final: colapso estrutural

Classificação global do cenário:

- Falha crítica sistêmica com propagação em cascata

1.6 Reflexão Crítica

Ao longo de toda a civilização humana, o desejo de explorar o desconhecido foi sempre uma constante que empurrou a espécie ao ponto que estamos, por isso, não é estranho que a exploração da nossa galaxia seja algo que muitos estão sempre buscando. A exploração espacial é uma ideia incrivelmente, como demonstrado pelo CSV gerado por uma IA, e considerando que esses perigos resultam muitas vezes em mortes, a mentalidade de empresas como a SPACE X, que entendem as falhas e explosões como parte do processo de aprendizado, é algo que diminui a vida humana para algo que vale menos do que o avanço tecnológico.

É preciso entender também o motivo de tentarem criar as viagens interplanetares, a quantatidade de recursos necessários para realizar tais missões são astronomicos, o custo de cada missão pode variar de 50 milhões a 4 Bilhões de dolares, alem de toneladas de combustivel e de metais, que são jogados na atmosfera terrestre, que ja esta alcançando o valor de 11 mil TON de sucata na atmosfera,

essas informações são indicadores de que, do jeito que essas missões estão sendo realizadas, elas não são sustentáveis de nenhuma forma.

A exploração espacial tem um enorme valor simbólico (como visto na guerra fria) e científico, mas acredito que atualmente, o foco deixou de ser esse e se tornou financeiro (exemplo: a viagem que levou bilionários e artistas para a orbita), o que mostra que essas missões estão com menos interesse em pesquisa e no avanço tecnológico, e mais no interesse monetário de uma pequena parcela da população.

LINK REPOSITÓRIO GITHUB

Link repositório Github - https://github.com/JpedroMant/ATIVIDADE-INTEGRADORA-RELAT-RIO-OPERACIONAL-DE-PR--DECOLAGEM